Prüfungsfragebogen

2 214100 133881

der Fachschaft Mathematik

Dieser Fragebogen dient dazu, den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in den Ablauf und den Inhalt zu geben. Das erleichtert die Vorbereitung und reduziert die Prüfungsangst. Schreibe bitte deutlich und verwende einen **schwarzen** Stift, das ist kopierfreundlicher!

Allgemeines

Welchen Studiengang/Profil studierst du? Informatik

Wann hast du die Prüfung abgelegt (Monat/Jahr)? WS21/22

Was war es für eine Prüfung?

☐ Diplomprüfung ☐ Staatsexamensprüfung ☐ Studienbegleitende Prüfung

☐ Bachelorprüfung ☑ Masterprüfung ☐ _____

Wer hat die Prüfung abgenommen? Prof. Waldhorst

Welche Vorlesungen wurden geprüft und bei wem hast du sie gehört?

Titel der Vorlesung	Dozent	Wann gehört	SWS	ECTS	LP
Mobilkommunikation	Prof. Waldhorst		WS21/22		4

*Wie **regelmäßig** hast du die Lehrveranstaltungen besucht? Hat sich der Besuch/Nichtbesuch in der Prüfung positiv/negativ ausgewirkt?*

selten

Vorbereitung auf die Prüfung

*Welche **Literatur** hast du benutzt (Bücher, Skripten, Vorlesungsmitschriften)?* Meistens

die Folien + Wiki + Google; Leider am Ende fand dass die Übungs sehr wichtig war (z.B Proportional Fairness gefragt in dieser Prüfung und keine Ahnung dazu...). Bei IILias gitb es keine Viedo von den Übunged, deshalb besser an allen Live-Termin teilzunehmen.

*Hast du dich **alleine/zu mehreren** auf die Prüfung vorbereitet? Wie lange? Hat es etwas gebracht?* alleine.

c.a. 2 Woche Folien zu verstehen(nicht intensive), dann 4 Tage intensive die Protoklle und Übungen auswendig lernen.

*Fanden vor der Prüfung **Absprachen** statt (Form, Inhalt ...)? Wenn ja, welche? Wurden sie eingehalten?*

i^+ Folien nicht gefragt

*Welche **Tipps** zur Vorbereitung kannst du geben? (wichtige/unwichtige Teile des Stoffs, gute Literatur, Lernstil)*

Wie gesagt die Implementierung echt verstehen, und die Übung teilzunehmen wenn möglich. Wie eine vorherige Protokolle gesagt, nur die Stichworte wissen ist nicht ausreichend, Prof. Waldhorst will immer weiterfragen um zu sichern, dass du wirklich verstehen.

Ablauf der Prüfung

Schreibe bitte aus den einzelnen Gebieten möglichst viele ***Fragen*** *auf und hänge sie an das Protokoll an. Gib insbesondere an, wo nach Herleitung und Beweisen gefragt wurde, wo besonders nachgehakt wurde. Schreibe wenn möglich auch auf, worauf der Prüfer hinaus wollte. Kennzeichne bitte Fragen, die eigentlich nicht direkt zum Stoff gehören.*

Dauer der Prüfung?
c.a. 25min

Was kannst du zum ***Prüfungsstil*** *des/der Prüfenden sagen? (Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Fragen nach Einzelheiten oder eher größere Zusammenhänge, gezielte Zwischenfragen oder lässt er/sie dich erzählen, Weiterhelfen bei Unsicherheiten...)*

angenehmen, just relax

Wurde an Stelle deines Wissens auch dein Unwissen abgeprüft? ☐ ja ☐ nein

Welche ***Ratschläge für das Verhalten*** *in der Prüfung kannst du geben?*

besser etwas zu sagen auch wenn du nicht sicher ob es richtig ist (nach meiner Erfahrung), er will Feedback geben, kann auch keine Ahnung sagen.

Inhalte

Die Prüfung ist auf English duchgeführt, deshalbe alle Inhalte auf English gezeichnet werden.

Prof. Waldhorst - W
Me - I

Intro

W: **What's the difference between wireless and wired network?**
I: mainly on 3 aspects: position management like update position, handover, rerouting; security things like avoid listening by other people; semi-broadcast medium with problem like hidder terminal and exposed terminal.

Positionmanagement

W: **Which operations do we have in position management?**
I: Update initated by Equipment and Find by system (with short explanation). (after his question) They both consume uplink/downlink bandwith. Find will results in delay when set up connection. Find is more expensive than update, because the system need to trace through the hiearchical registry to find where the equipment is.
W: **How could we optimize it?**
I: change the size of LA, to make find more efficient.

Multipath Propagation & ISI

W: **There's a problem named Multipath Propagation in wireless network, what does it mean?**
I: It occurs when a signal traverse via different path, may due to the refraction and reflection, then arrives at the reciever at different time, so that the signals overlap. It cause ISI.
W: **what could we address the problem in different system?**
I: in UMTS we could use the RAKER Reciever to solve it, with 9 fingers and each receive different components of the delayed signals.
W: **How could RAKER identify different components?**
I: Using the CDMA. I'm not sure about that, but the chips of CDMA could help to identify different signals I guess...(I dont'n know that actually, but remenber see the same question in previous Protokoll), maybe using time shift?
W: **yes, it could use....** (I still don't understand that, but time shift should be the key point)

W: **How can it be solved in LTE?**
I: (I don't remember anything about LIE actually...) I'm not sure about the implementation details, but I think they use OFDM and divide the channels in Resource Blocks(RBs), for user to select. (still asked something about this topic, but I couldn't anwer so just jump to the next topic)

HSPDA + OFDM

W: **You referred to OFDM, what is it? How can it avoid Interference?**
I: ODFM using orthogonal subchannel, so that they could overlap with each other, and do not interrupt each other. It use also narrower bandwith compared to FDM.
W: **How could it avoid ISI?**
I: It have the Cyclic Prefix to seperate the subchannels.
W: **Yes, so what's the difference to FDM?**
I: As mentioned, the subchannels are orthogonal, or we could say that these waves are harmonious.
W: **As we know, the symbol time of OFDM is longer than CDMA. Does it affect the rate?**
I: No. Because the OFDM use parallel subchannels, it means that they transfer data in the same time. The rate will not be slower.
W: **We also learned about HSPDA and its implementation of HS-Downlink Shared Channel, what's about it?**
I: The channel are divides in 15 subchannels with 2ms time slot. User will select the channel in each time slot according scheduling algorithms.
W: **What scheduling can we use?**
I: Round Robin, everytime one user; Best Effort, every time the best channels; Propotional Fairness, according the ration(I don't remenber the details).
W: **If we have 2 stations, one with best channel ,the other with worst channel, which should we use?**
I: (actually this is an example from the exercise according to the Professor, but I didn't see that, so have no idea about this... Prof. Waldhost tried to give more hints about it, but I didn't understand how the scheduling works even while preparing, so just jumped to next topic. That's why I say Übung important!!!)

GSM

W: **I want to get the call from the GSM, please draw how it occurs, now you could use the pain.**
I: (The picture of Mobie Terminated Call in Folien, and explaned what happened each step).
W: **We've talked about LA, what's MA in this picture?**
I: (same question as the video) LA includes (MSC, BSS x3, MS)

WLAN

W: **We learned about the Wireless LANs and how it access medium. Now we have 4 sations (A,B,C,D in order), assume that B wanna send to A, and C wanna send to D, but C coud receive from B, which is a typical exposed terminal scenario. Try to draw the process when B try to send fristly, and C secondly. The medium is free, with RTS/CTS DCF.**
I: (draw B firstly: medium free -> wait DIFS -> send RTS -> after SIFS, A send CTS -> SIFS+Data from B -> SIFS+ACK from A), because C could hear from B, C wait DIFS and get NAV from RTS of B (I'm not sure if there's a collision or just get hear RTS), then sleep until A send ACK to B. Then wait DIFS and random Backoff time to send again.
W: **What happened if B want to send a packet again after ACK?**
I: I'm not sure if you mean another independent packet or large packet. For another independent packet, B need to repeat DIFS-RTS-CTS-ACK again to compete with C. Beacause of same DIFS, B and C will have collision.
W: **What will happened?**
I: both wait a backoff time, and compete again. (tried to supply) For large packets, we could use fragmentierung, send ACK for each frame, so that the transmittion will not be interrupted.
W: **yes, that's fragmentation. Here we consider just another independent packet. So B needs to compete again.**

After a short discussion in another meeting room(virtual), Profressor Waldhorst asked about how I felt about my answer. I just honestly told him that I was not familiar with LTE and scheduling algorithms, so stuck there when he asked about these topics. But the note is quite better than I thought.

Beurteilung der Prüfung

Welche Note hast du bekommen?	1.7
Empfandest du sie als angemessen?	ja
Kannst du die Prüfenden weiterempfehlen?	wenn Telematik gehört, ja